

RESEAUX INFORMATIQUES

Réseau : C'est un ensemble d'ordinateurs (ou de périphériques) autonomes connectés entre eux et qui sont situés dans un certain domaine géographique.

On distingue plusieurs catégories de réseaux :

- Les LAN : Local Area Network
- Les MAN : Metropolitan Area Network
- Les WAN : Wide Area Network

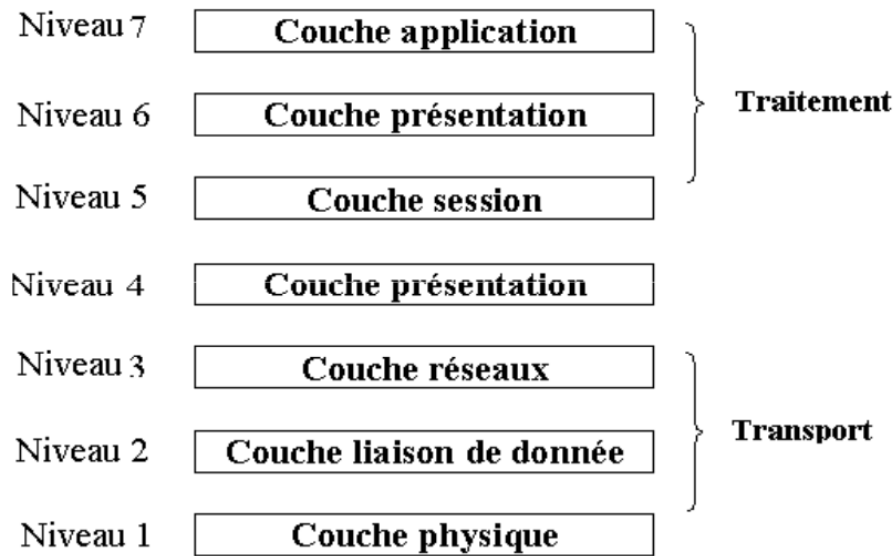
LAN : (Local Area Network = réseau local d'entreprise) ou encore appelé réseau local, constitué d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise, et à caractère privé.

- Il ne dépasse pas généralement la centaine de machines et ne dessert jamais au-delà du kilomètre.
- Le partage des ressources est ici fréquent et les vitesses de transmissions vont de 10 à 100 Mb/s (mega-bits/seconde).

MAN : (Metropolitan Area Network = Réseau métropolitain ou urbain) correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux (LAN) à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande Entreprise ou d'une ville par ex. pouvant relier des points distants de 10 à 25 Km.

WAN : (Wide Area Network = réseau grande distance) Il s'agit cette fois d'un réseau multi-services couvrant un pays ou un groupe de pays, qui est en fait constitué d'un ensemble de réseaux locaux interconnectés.

Le modèle de référence OSI



Couche physique : Assure le transfert de bits, on trouve dans cette couche

Couche liaison de données : Responsable de l'acheminement d'unités de données appelées trames en assurant la meilleure qualité de transmission possible. Le protocole standard est HDLC

Couche réseaux : Transporte des unités de données de taille fixe appelés paquets.

Exemples de protocoles standards : X25 et IP.

Couche transport : Transport des unités de données appelées messages.

Le protocole TCP et UDP et TCP/IP

Couche session : Assure l'établissement et le contrôle de séances de communication

Couche présentation : Présentation globale et unifiée de l'information, interprétation, cryptage, compression de données.

Couche Application : Application spécifiques, comme Telnet, FTP, rlogin, SSH....

Notions d'adresses IP et de masque de sous-réseau

Une adresse IP est codée sur 4 octets (IPV4) ou 16 octets (IPV6) elle permet d'identifier une machine sur un réseau local (LAN)

Une adresse IPV4 s'écrira donc :

1100 0000.1010 1000.0000 0001.0010 0011

Ou 192.168.1.35

Un **sous-réseau** est une subdivision logique d'un réseau de taille plus importante. Le *masque de sous-réseau* permet de distinguer la partie de l'adresse utilisée pour le **routage** et celle utilisable pour numéroté des interfaces. Un sous-réseau correspond typiquement à un **réseau local** sous-jacent.

La subdivision d'un réseau en sous-réseaux permet de limiter la propagation des **broadcast**, ceux-ci restant limités au réseau local et leur gestion étant coûteuse en bande passante et en ressource au niveau des **commutateurs réseau**. Les **routeurs** sont utilisés pour la communication entre les machines appartenant à des sous-réseaux différents.

La notion de **broadcast** est employée par les techniciens en informatique et réseaux ; il s'agit à proprement parler, de transmission ou de liaison. Le principe de base est le même que la **télédiffusion**, étant donné que l'on diffuse des paquets de données à de nombreux *clients* éventuellement sans discrimination.

Pour utiliser le masque de sous réseau on utilisera un ET-Logique

Rappel : 0 ET 1 = 0 (0.1=0)

1 ET 1 = 1 (1.1=1)

Si on prend l'adresse IP précédente et que l'on effectue un « ET-Logique » avec l'adresse du Masque (255.255.255.0) on obtient :

192.168.1.0

Toute adresse IP est composée de deux parties distinctes :

- Le Net ID
- Le Host ID

Dans notre cas précédent :

- Le NET Id = 192.168.1
- Host ID = 0

Cette adresse ne devra donc pas être utilisée par une machine

On peut remarquer qu'il restera 254 machines connectables sur le réseau

ipconfig /all

Cette commande permet d'identifier certains paramètres réseaux de la machine sur laquelle elle est exécutée.

Une fenêtre ouverte donnera :

```
Invite de commandes
Type de noeud. . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home

Carte Ethernet Ethernet :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
  Description. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (11) I219-LM
  Adresse physique . . . . . : 80-E8-2C-EB-FA-2D
  DHCP activé. . . . . : Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6. . . . . : 2a01:cb04:53f:6a00:99d5:e5f8:2687:d228(préféré)
  Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:cb04:53f:6a00:cfc:d0d5:96c4:36e6(déprécié)
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1b6e:88f5:7881:66ed%4(préféré)
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.13(préféré)
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Bail obtenu. . . . . : vendredi 18 novembre 2022 15:19:52
  Bail expirant. . . . . : dimanche 20 novembre 2022 09:26:42
  Passerelle par défaut. . . . . : fe80::7297:41ff:fec2:4ddd%4
                                   192.168.1.1
  Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.1
  IAID DHCPv6 . . . . . : 109111340
  DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-79-49-23-80-E8-2C-EB-FA-2D
  Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Active
  Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
                                   home
C:\>
```

PING (Packet Internet Grouper):

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22000.1219]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\mhado>cd..
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.

C:\Users\mhado>cd..

C:\Users>cd..

C:\>ping www.google.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.fr [2a00:1450:4007:819::2003] avec 32 octets de données :
Réponse de 2a00:1450:4007:819::2003 : temps=4 ms
Réponse de 2a00:1450:4007:819::2003 : temps=2 ms
Réponse de 2a00:1450:4007:819::2003 : temps=4 ms
Réponse de 2a00:1450:4007:819::2003 : temps=2 ms

Statistiques Ping pour 2a00:1450:4007:819::2003:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\>
```

On voit ici que l'adresse internet est bien accessible par le réseau

TRACERT : permet de tracer l'itinéraire par l'intermédiaire des adresses IP des routeurs

```
Invite de commandes

9      2 ms      2 ms      2 ms      par21s06-in-x03.1e100.net [2a00:1450:4007:813::2003]

Itinéraire déterminé.

C:\>tracert www.saint-erembert.com
Impossible de résoudre le nom du système cible www.saint-erembert.com.

C:\>tracert www.saint-erembert.com

Détermination de l'itinéraire vers www.saint-erembert.com [145.239.37.162]
avec un maximum de 30 sauts :

 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  lan.home [192.168.1.1]
 2  9 ms   2 ms   2 ms   80.10.235.149
 3  2 ms   19 ms  4 ms   ae105-0.ncidf204.rbc1.orange.net [193.249.212.86]
 4  2 ms   1 ms   1 ms   ae43-0.nridf202.rbc1.orange.net [193.252.98.150]
 5  2 ms   1 ms   2 ms   ae43-0.noidf002.rbc1.orange.net [193.252.98.238]
 6  *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
 7  *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
 8  *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
 9  *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
10 17 ms   11 ms  14 ms  be102.gra-g1-nc5.fr.eu [91.121.215.176]
11 *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
12 *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
13 *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
14 9 ms    13 ms  6 ms   cluster030.hosting.ovh.net [145.239.37.162]

Itinéraire déterminé.

C:\>
```